一、概述

基于TLB、cache的访存流程

■ 现代计算机一般都会采用虚拟存储器技术，虚拟存储器需要硬件（MMU、TLB等）和操作系统协同工作。

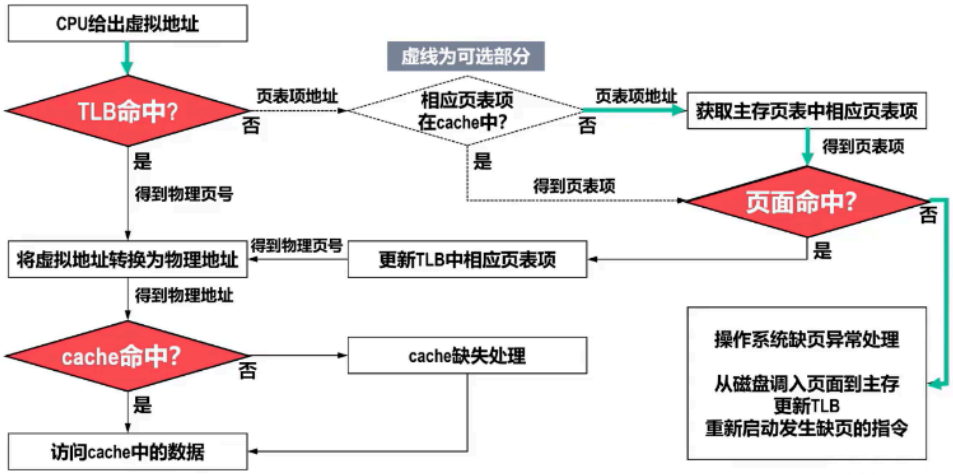
❶ 在操作系统引导完成之前，CPU使用物理地址访问主存，此时为实地址模式（简称实模式）。

❷ 在操作系统引导完成之后，进入保护模式（或称虚地址模式），此时CPU使用虚拟地址访问主存。

■ 接下来，我们给出在具有cache并采用虚拟存储器技术的计算机中，CPU的一次完整访存流程。

二、访问流程

TLB命中，则页一定命中



序号	TLB	页	cache	可能性
1	命中	命中	命中	可能
2	命中	命中	缺失	可能
3	缺失	命中	命中	可能
4	缺失	命中	缺失	可能
5	缺失	缺失	缺失	可能
6	命中	缺失	缺失	不可能
7	命中	缺失	命中	不可能
8	缺失	缺失	命中	

总结

	序号	TLB	页	cache	可能性	说　明
最好情况：不访问主存	1	命中	命中	命中	可能	TLB命中则页一定命中，信息在主存，就可能在cache中
这两种情况需要访问主存1次	2	命中	命中	缺失	可能	TLB命中则页一定命中，信息在主存，但可能不在cache中
	3	缺失	命中	命中	可能	TLB缺失但页可能命中，信息在主存，就可能在cache中
该情况需要访问主存2次	4	缺失	命中	缺失	可能	TLB缺失但页可能命中，信息在主存，但可能不在cache中
最糟情况：需要访问磁盘并至少访问主存2次	5	缺失	缺失	缺失	可能	TLB缺失，页也可能缺失，信息不在主存，也就一定不在cache中
不可能出现的情况	6	命中	缺失	缺失	不可能	TLB命中，则页一定命中
	7	命中	缺失	命中	不可能	TLB命中，则页一定命中
	8	缺失	缺失	命中	不可能	TLB缺失，页也可能缺失，信息不在主存，也就一定不在cache中

- cache缺失处理由硬件完成。
- 缺页处理由操作系统通过缺页异常处理程序来完成，即由软件完成。
- TLB缺失处理，既可以用硬件也可以用软件来完成。若用软件完成，则操作系统通过专门的TLB缺失异常处理程序来完成。